Lastenheft

PiCar | Auftraggeber: Bandoly Inc. | Stand: 04.11.2026

Bandoly Inc. möchte ein kleines Demonstrationsfahrzeug, das über eine Weboberfläche mit Live-Kamerabild beobachtet und bedient werden kann und Hindernissen selbstständig ausweicht. Dieses Lastenheft beschreibt aus Sicht des Auftraggebers, was das System können muss und woran die Erfüllung geprüft wird. Es legt bewusst keine technische Umsetzung fest. Projektzeitraum: 02.11.2026 bis 02.03.2027.

1. Projektziele (SMART)

Alle Ziele sind bis zum 02.03.2027 zu erreichen.

Nr.	Ziel	Muss / Kann	Messkriterium
Z01	Das Kamerabild des Fahrzeugs ist live im Webbrowser eines Geräts im lokalen Netz abrufbar.	Muss	Verzögerung höchstens 1 Sekunde, in 10 von 10 Testläufen
Z02	Die autonome Fahrt lässt sich in der Weboberfläche per Umschalter (Toggle) ein- und ausschalten.	Muss	Umschalten funktioniert in 10 von 10 Versuchen
Z03	Das Fahrzeug lässt sich zusätzlich manuell über Buttons in der Weboberfläche steuern.	Muss	Alle Fahrbefehle werden in 10 von 10 Versuchen ausgeführt
Z04	Bei autonomer Fahrt stoppt das Fahrzeug, sobald ein Hindernis höchstens 20 cm entfernt ist.	Muss	In 9 von 10 Testfahrten ohne Berührung des Hindernisses
Z05	Nach dem Stopp ändert das Fahrzeug den Kurs und setzt die Fahrt selbstständig fort.	Muss	5 Minuten Testparcours ohne Berührung eines Hindernisses
Z06	Mehr als ein Nutzer kann die Weboberfläche gleichzeitig aufrufen.	Muss	3 Geräte gleichzeitig sehen das Kamerabild, Verzögerung höchstens 1 Sekunde
Z07	Die Weboberfläche zeigt Telemetriedaten des Fahrzeugs live an.	Kann	Anzeige aktualisiert sich mindestens 1 Mal pro Sekunde
Z08	Die Telemetrie enthält die aktuellen Abstandsdaten des Ultraschallsensors in cm.	Kann	Angezeigter Wert weicht höchstens 2 cm von einer Kontrollmessung ab

2. Nicht-Ziele

Nr.	Nicht-Ziel (gehört ausdrücklich NICHT zum Projekt)	Begründung
N01	Objekterkennung	Die Kamera dient der Anzeige. Hindernisse werden über den Abstand erkannt.
N02	Routenplanung	Das Fahrzeug fährt ohne Ziel und weicht nur aus. Eine Navigation sprengt den Aufwand.
N03	Fahrtenprotokoll	Fahrten und Hindernisse werden nicht dauerhaft aufgezeichnet. Die Live-Anzeige genügt.

3. Funktionale Anforderungen

Priorität nach MoSCoW: Must (muss), Should (soll), Could (kann).

ID	Anforderung	Priorität	Akzeptanzkriterium
F-01	Das System zeigt das Live-Kamerabild in einem Webbrowser an.	Must	Nach dem Öffnen der Weboberfläche im lokalen Netz ist das Bild sichtbar, Verzögerung höchstens 1 Sekunde.
F-02	Die Weboberfläche vereint Kamerabild und alle Bedienelemente auf einer Seite.	Must	Ohne Seitenwechsel sind Kamerabild, Umschalter und Steuer-Buttons gleichzeitig sichtbar.
F-03	Die autonome Fahrt lässt sich per Umschalter ein- und ausschalten.	Must	Beim Einschalten fährt das Fahrzeug selbstständig los, beim Ausschalten stoppt es innerhalb von 1 Sekunde. 10 von 10 Versuchen.
F-04	Das Fahrzeug lässt sich manuell über Buttons steuern (vorwärts, rückwärts, links, rechts, stopp).	Must	Jeder Button löst die passende Fahrbewegung aus, in 10 von 10 Versuchen.
F-05	Die Weboberfläche zeigt an, ob autonome Fahrt oder manuelle Steuerung aktiv ist.	Should	Die Anzeige stimmt in 10 von 10 Umschaltungen mit dem tatsächlichen Modus überein.
F-06	Das System misst den Abstand zu Hindernissen vor dem Fahrzeug.	Must	Ein Hindernis in 20 cm Entfernung wird in 9 von 10 Versuchen erkannt.
F-07	Das Fahrzeug stoppt bei autonomer Fahrt, wenn ein Hindernis höchstens 20 cm entfernt ist.	Must	In 9 von 10 Testfahrten kommt das Fahrzeug ohne Berührung zum Stehen.
F-08	Nach dem Stopp ändert das Fahrzeug den Kurs und fährt selbstständig weiter.	Must	Im Testparcours fährt es 5 Minuten ohne Berührung eines Hindernisses.
F-09	Mehr als ein Nutzer kann die Weboberfläche gleichzeitig aufrufen.	Must	3 Geräte rufen die Weboberfläche gleichzeitig auf, alle sehen das Kamerabild mit Verzögerung höchstens 1 Sekunde.
F-10	Das Fahrzeug stoppt in jedem Fahrmodus (autonom und manuell) automatisch, wenn die Verbindung zur Weboberfläche abbricht (Abschaltautomatik).	Must	Nach einem Verbindungsabbruch steht das Fahrzeug in beiden Fahrmodi innerhalb von 1 Sekunde, in 10 von 10 Versuchen.
F-11	Die Weboberfläche zeigt Telemetriedaten live an, einschließlich des aktuellen Abstands in cm.	Could	Die Anzeige aktualisiert sich mindestens 1 Mal pro Sekunde, der Abstandswert weicht höchstens 2 cm von einer Kontrollmessung ab.

4. Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Priorität	Akzeptanzkriterium
NF-01	Bildqualität und Verzögerung: Das Kamerabild ist flüssig und ausreichend scharf.	Must	Mindestens 640 x 480 Pixel und 30 Bilder pro Sekunde, Verzögerung höchstens 1 Sekunde.
NF-02	Reaktionszeit: Das Fahrzeug reagiert schnell auf ein erkanntes Hindernis.	Must	Stopp spätestens 0,5 Sekunden nach Erkennen des Hindernisses.
NF-03	Bedienbarkeit: Die Weboberfläche ist ohne Anleitung bedienbar.	Should	Eine Testperson ohne Vorkenntnisse startet die autonome Fahrt in unter 1 Minute.
NF-04	Zuverlässigkeit: Das System läuft im Dauerbetrieb stabil.	Must	30 Minuten Betrieb ohne Absturz und ohne Neustart.
NF-05	Zugriffsschutz: Die Weboberfläche ist nur im lokalen Netz erreichbar.	Must	Ein Aufruf von außerhalb des lokalen Netzes ist nicht möglich.
NF-06	Kompatibilität: Die Weboberfläche funktioniert auf PC und Smartphone.	Should	Volle Funktion in aktuellen Versionen von Chrome und Firefox auf beiden Gerätearten.